

レーダーモジュール評価キット

TITAN T14RE

ハードウェア説明書

エスタカヤ電子工業株式会社

もくじ

1. 概要	2
2. モジュールラインナップ	3
2.1. T14RE_01080108_2D	4
2.2. T14RE_01030103_2R5D	5
2.3. T14RE_01010101_3D	6
3. 外形	7
4. 注意事項	8

1. 概要

TITAN T14RE レーダーモジュールは設備規則第 49 条の 14 に規定する特定小電力無線局に使用するための無線設備です。

79GHz 帯で MIMO 方式を採用することで、取得した RAW データから長距離で広範囲な方位検出を可能にします。

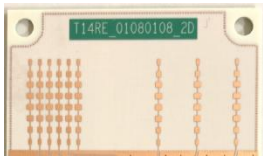
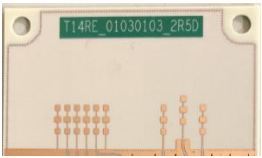
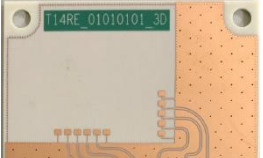
項目	値
モジュールサイズ	50mm (W) × 6mm (D) × 85mm (H)
動作周囲温度	-20 ～ +60℃ (結露なきこと)
周波数帯	79GHz 帯
使用 MMIC	TI 社製 IWR1443
電源電圧	DC 5V (USB3.1 Type-C コネクタから給電)
消費電流	平均: 300mA(※1) / ピーク: 800mA
インターフェース	
コネクタ	USB3.1 Type-C(※2)
通信方式	USB3.1
USB デバイスクラス	データ: UVC(カメラ) MMIC コマンド通信: CDC(仮想 COM ポート) デバイス設定通信: CDC(仮想 COM ポート)
モジュール出力	RAW データ
付属品	USB3.1 ケーブル Type-A/Type-C 1.5m

※1: 16 チャープセット、10fps で動作している場合です

※2: PC 側は Type-A、もしくは、Type-C が使用できます。Type-A は USB3.1 に対応したポートを使用してください

2. モジュールラインナップ

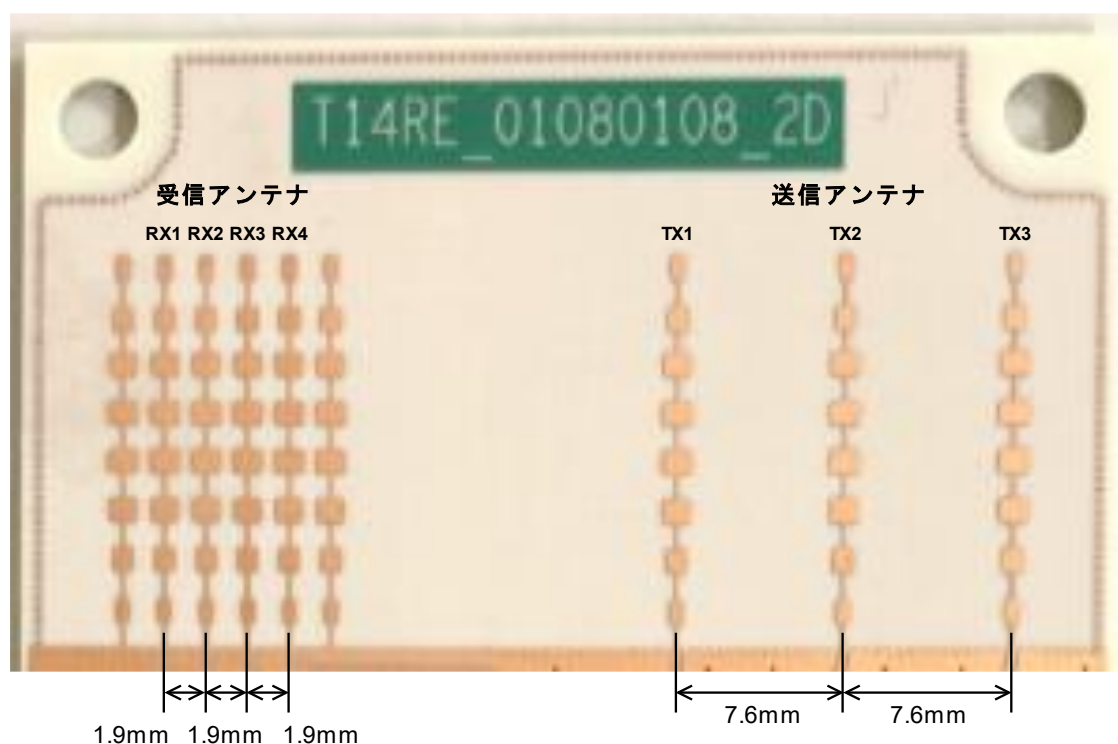
用途に応じて 3 種類のモジュールを提供します。

項目	T14RE_01080108_2D	T14RE_01030103_2R5D	T14RE_01010101_3D	単位
アンテナ配置写真				
送信アンテナ				
アンテナ数	3	3	3	channel
パッチ数 (Azimuth × Elevation)	1 × 8	1 × 3	1 × 1	
利得	15.1	11.5	7.0	dBi
出力電力(EIRP)	24	20	16	dBm
半値角 (Azimuth / Elevation)	±33 / ±4	±33 / ±15	±33 / ±45	deg / deg
受信アンテナ				
アンテナ数	4	4	4	channel
パッチ配列 (Azimuth × Elevation)	1 × 8	1 × 3	1 × 1	
利得	15.1	11.5	7.0	dBi
半値角 (Azimuth / Elevation)	±45 / ±4	±45 / ±15	±45 / ±45	deg / deg
測角性能(理論値)				
Azimuth 分離分解能	9.6	14.4	28.7	deg
Azimuth 角度分解能	1.8	1.8	1.8	deg
Elevation 分離分解能	–	57.3	38.3	deg
Elevation 角度分解能	–	1.8	1.8	deg

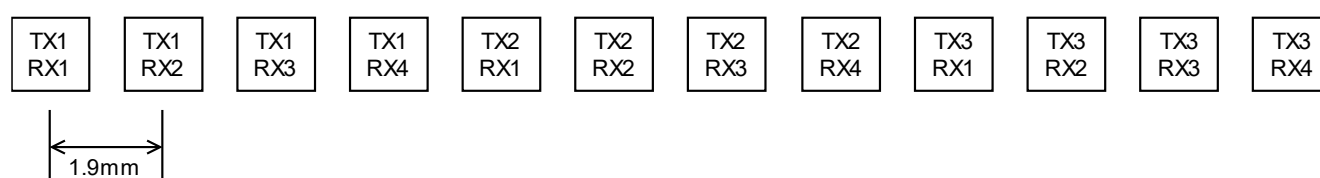
2.1. T14RE_01080108_2D

すべての仮想アンテナを Azimuth 方向に 12 アンテナ配置したものです。Azimuth 方向に優れた分離分解能を持ちます。

- 実アンテナ配置



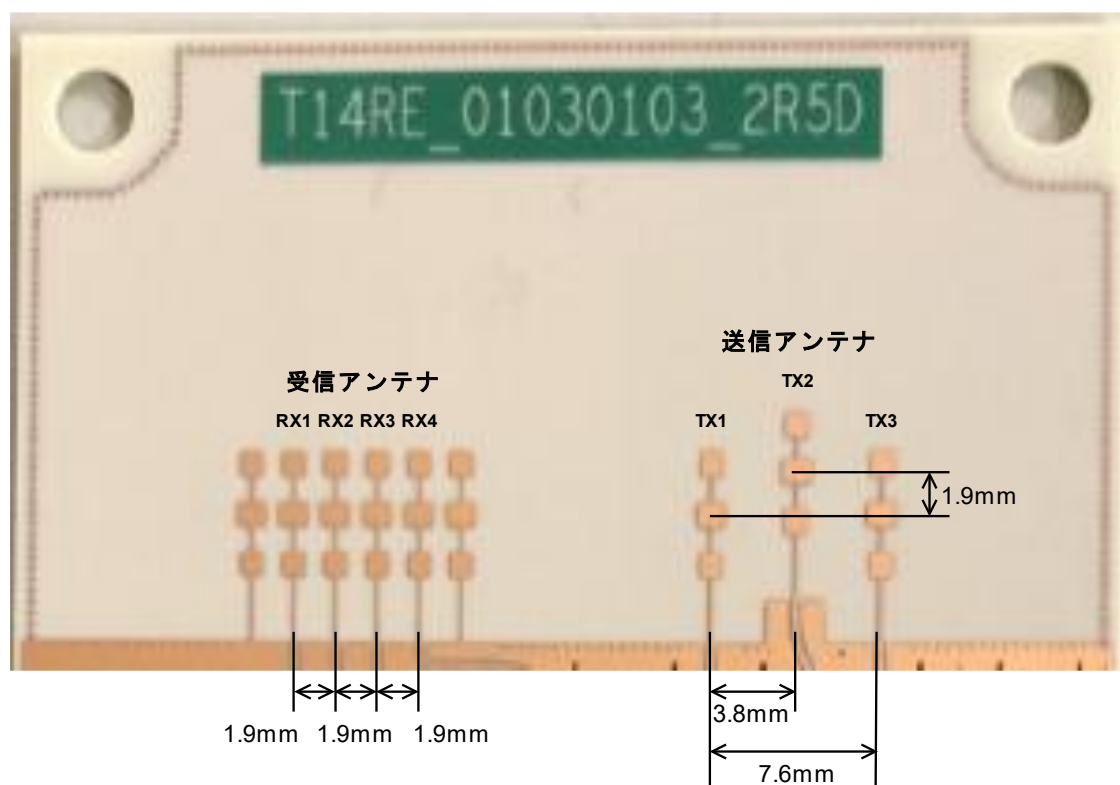
- 仮想アンテナ配置



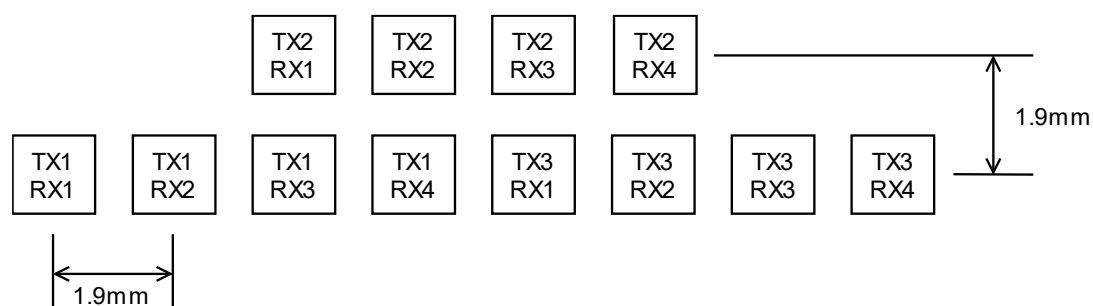
2.2. T14RE_01030103_2R5D

仮想アンテナを Azimuth 方向に 8 アンテナと Elevation 方向に位置をずらして 4 アンテナ配置したものです。Azimuth 方向の分離分解能を確保しつつ、Elevation 方向の測角が可能です。

- 実アンテナ配置



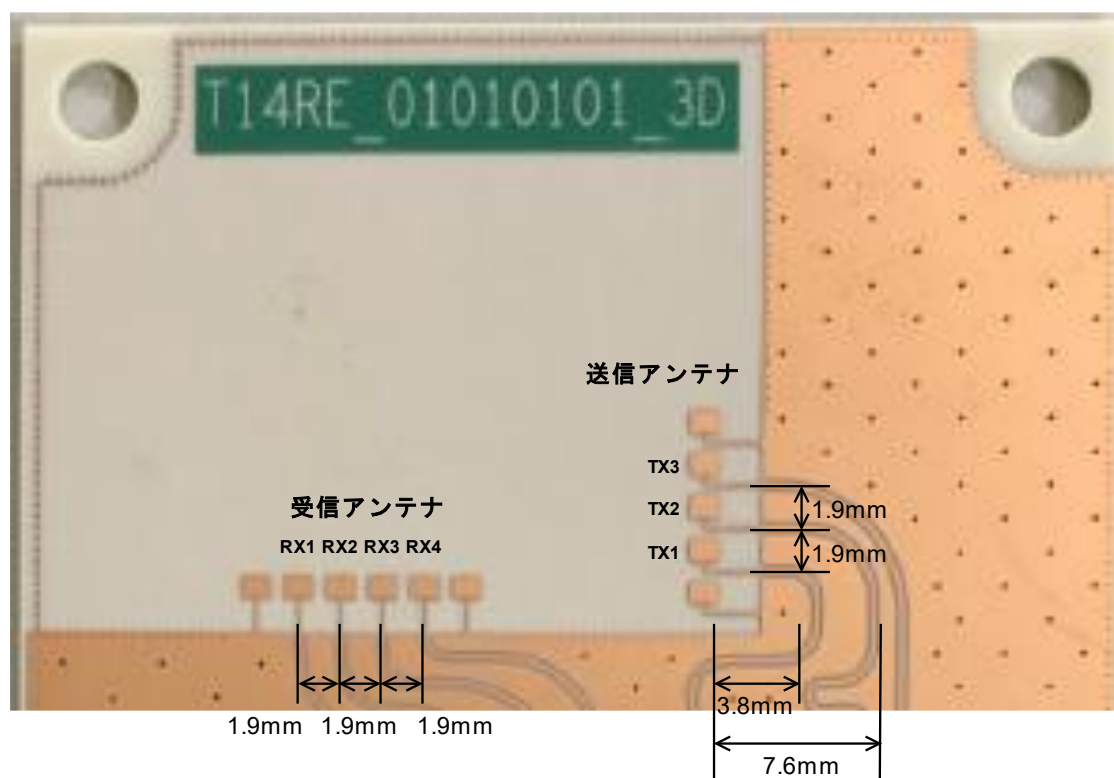
- 仮想アンテナ配置



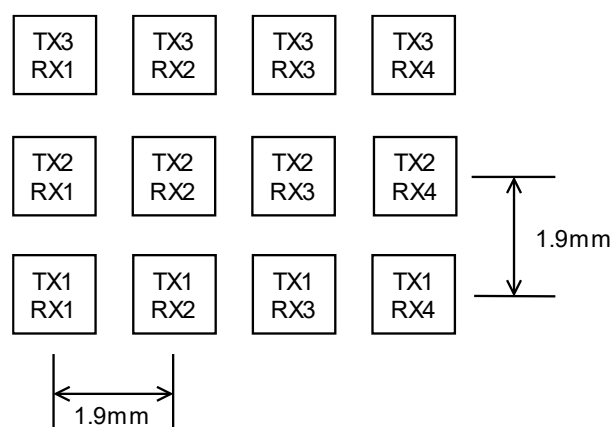
2.3. T14RE_01010101_3D

仮想アンテナを Azimuth 方向に 4 アンテナ、Elevation 方向に 3 アンテナの格子状に配置したものです。Azimuth、Elevation 両方向の測角が可能です。

- 実アンテナ配置

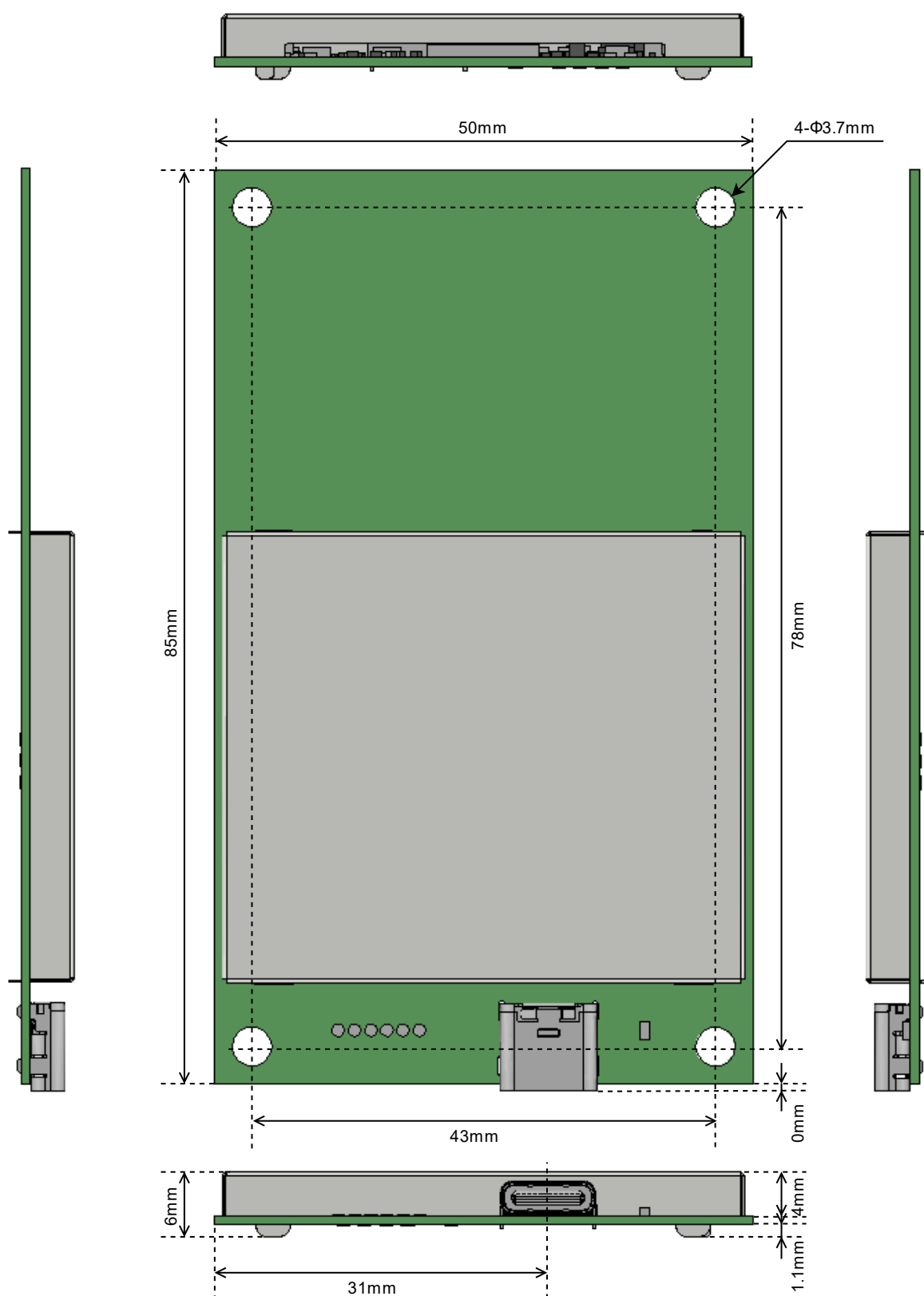


- 仮想アンテナ配置



3. 外形

下図は概略外形図です。正確な寸法は SETP ファイルをご参照ください。



4. 注意事項

- 本製品により生じたいかなる損害にも当社は責任を負いません
- 本製品は「技術基準適合証明」を受けています
- 技術基準適合証明ラベルを剥がさないでください
- ケースを開けて分解することや改造することは法律で禁止されています
- 日本国外での電波法に準じていませんので日本国内でのみ使用してください
- 必ず指定の動作設定(Cfg ファイル)を使用してください
- 本製品は電子機器です。取り扱いの際は落下、強い衝撃、静電気を与えないようにしてください
- 本製品を曲げたり、強い力を加えたりしないでください
- 本製品使用時に、異臭、異常な発熱、発煙があった場合は、すぐに電源を切り、再使用はしないでください
- 本製品は使用条件によって発熱することがあります。接触によるやけどを防ぐため、使用后冷めるまで触らないでください
- 本製品を、故障や誤動作が命に係わるような用途には使用しないでください
- 人体への測定に使用する場合は 20cm 以内では使用しないでください

変更履歴

日付	Rev	担当	内容
2022/4/4	1.0	田口誠	初回作成
2022/6/6	1.1	田口誠	受信アンテナの利得、半値角追加
			以上